

Así pues tan sólo aparecen potencias impares de x en los polinomios de Taylor generados por la función seno, en 0. El polinomio de Taylor de grado $2n + 1$ tiene la forma

$$T_{2n+1}(\text{sen } x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

EJEMPLO 3. Razonando como en el ejemplo 2, encontramos que los polinomios de Taylor generados por la función coseno en 0 sólo contienen potencias impares de x . El polinomio de grado $2n$ viene dado por

$$T_{2n}(\cos x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

Obsérvese que cada polinomio de Taylor $T_{2n}(\cos x)$ es la derivada del polinomio de Taylor $T_{2n+1}(\text{sen } x)$. Esto es debido al hecho de que el coseno es la derivada del seno. En la siguiente Sección vemos que ciertas relaciones que son válidas entre funciones se transmiten a sus polinomios de Taylor.

7.3 Cálculo con polinomios de Taylor

Si una función f tiene derivadas de orden n en un punto a , podemos siempre formar su polinomio de Taylor $T_n f$ por medio de la fórmula

$$T_n f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k.$$

Algunas veces el cálculo de las derivadas $f^{(k)}(a)$ puede resultar laborioso, por lo que es deseable disponer de otros métodos para determinar polinomios de Taylor. El próximo teorema nos expone propiedades del operador de Taylor que a menudo nos permiten obtener nuevos polinomios de Taylor a partir de otros dados. En este teorema se sobreentiende que todos los polinomios de Taylor son obtenidos en un mismo punto a .

TEOREMA 7.2. *El operador de Taylor T_n tiene las propiedades siguientes:*

a) *Linealidad.* Si c_1 y c_2 son constantes,

$$T_n(c_1 f + c_2 g) = c_1 T_n(f) + c_2 T_n(g).$$

b) *Derivación.* La derivada de un polinomio de Taylor de f es un polinomio de Taylor de f' ; es decir, se tiene

$$(T_n f)' = T_{n-1}(f').$$

- c) *Integración.* Una integral indefinida de un polinomio de Taylor de f es un polinomio de Taylor de una integral indefinida de f . Dicho con mayor precisión, si $g(x) = \int_a^x f(t) dt$, se tiene entonces

$$T_{n+1}g(x) = \int_a^x T_n f(t) dt.$$

Demostración. Cada proposición a), b) o c) es una ecuación que liga dos polinomios del mismo grado. Para demostrar cada una de ellas observemos simplemente que el polinomio que aparece en el primer miembro tiene el mismo valor y las mismas derivadas en el punto a que el que aparece en el segundo miembro. Entonces basta que recordemos la propiedad de unicidad del teorema 7.1. Obsérvese que la derivación de un polinomio rebaja su grado, en tanto que la integración lo aumenta.

El teorema siguiente nos dice lo que sucede cuando sustituimos x por cx en un polinomio de Taylor.

TEOREMA 7.3. PROPIEDAD DE SUSTITUCIÓN. Sea $g(x) = f(cx)$, siendo c una constante. Se tiene entonces

$$T_n g(x; a) = T_n f(cx; ca).$$

En particular, cuando $a = 0$, tenemos $T_n g(x) = T_n f(cx)$.

Demostración. Ya que $g(x) = f(cx)$, la regla de la cadena nos da

$$g'(x) = cf'(cx), \quad g''(x) = c^2 f''(cx), \quad \dots, \quad g^{(k)}(x) = c^k f^{(k)}(cx).$$

Por tanto obtenemos

$$T_n g(x; a) = \sum_{k=0}^n \frac{g^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(ca)}{k!} (cx-ca)^k = T_n f(cx; ca).$$

EJEMPLOS. Reemplazando x por $-x$ en el polinomio de Taylor correspondiente a e^x , encontramos que

$$T_n(e^{-x}) = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n!}.$$

Puesto que $\cosh x = \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x}$, podemos utilizar la propiedad de linealidad para obtener

$$T_{2n}(\cosh x) = \frac{1}{2}T_{2n}(e^x) + \frac{1}{2}T_{2n}(e^{-x}) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

La derivación nos da

$$T_{2n-1}(\sinh x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}.$$

El teorema que sigue es también útil en la simplificación de cálculos con polinomios de Taylor.

TEOREMA 7.4. Sea P_n un polinomio de grado $n \geq 1$. Sean f y g dos funciones con derivadas de orden n en 0 y supongamos que

$$(7.6) \quad f(x) = P_n(x) + x^n g(x),$$

en donde $g(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$. El polinomio P_n es el polinomio de Taylor generado por f en 0.

Demostración. Sea $h(x) = f(x) - P_n(x) = x^n g(x)$. Derivando repetidamente el producto $x^n g(x)$, vemos que h y sus n primeras derivadas son 0 en $x = 0$. Por consiguiente, f coincide con P_n y sus n primeras derivadas en 0, de manera que $P_n = T_n f$, como se afirmó.

EJEMPLOS. Partiendo de la identidad algebraica

$$(7.7) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \frac{x^{n+1}}{1-x},$$

válida para todo $x \neq 1$, vemos que (7.6) se satisface con $f(x) = 1/(1-x)$, $P_n(x) = 1 + x + \cdots + x^n$, y $g(x) = x/(1-x)$. Puesto que $g(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$, el teorema 7.4 nos dice que

$$T_n\left(\frac{1}{1-x}\right) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n.$$

Integrando esta relación conseguimos este otro polinomio de Taylor

$$T_{n+1}[-\log(1-x)] = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

En (7.7) podemos reemplazar x por $-x^2$ para conseguir

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} - (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{1+x^2}.$$

Aplicando el teorema 7.4 una vez más, encontramos que

$$T_{2n}\left(\frac{1}{1+x^2}\right) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k}.$$

Integrando esta relación llegamos a la fórmula

$$T_{2n+1}(\arctan x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

7.4 Ejercicios

1. Trazar las gráficas de los polinomios de Taylor $T_3(\sin x) = x - x^3/3!$ y $T_5(\sin x) = x - x^3/3! + x^5/5!$. Poner especial atención en los puntos en los que las curvas cortan al eje x . Comparar estas gráficas con la de $f(x) = \sin x$.
2. Hacer lo mismo que en el Ejercicio 1 para los polinomios de Taylor $T_2(\cos x)$, $T_4(\cos x)$, y $f(x) = \cos x$.

En los Ejercicios 3 al 10, obtener los polinomios de Taylor $T_n f(x)$ que se indican. Los teoremas 7.2, 7.3 y 7.4 ayudarán para simplificar los cálculos en varios casos.

$$3. T_n(a^x) = \sum_{k=0}^n \frac{(\log a)^k}{k!} x^k.$$

$$6. T_n[\log(1+x)] = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1} x^k}{k}.$$

$$4. T_n\left(\frac{1}{1+x}\right) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k.$$

$$7. T_{2n+1}\left(\log \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

$$5. T_{2n+1}\left(\frac{x}{1-x^2}\right) = \sum_{k=0}^n x^{2k+1}.$$

$$8. T_n\left(\frac{1}{2-x}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{2^{k+1}}.$$

$$9. T_n[(1+x)^a] = \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k, \quad \text{donde} \quad \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}.$$

$$10. T_{2n}(\sin^2 x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{2^{2k-1}}{(2k)!} x^{2k}. \quad [\text{Indicación: } \cos 2x = 1 - 2\sin^2 x.]$$

7.5 Fórmula de Taylor con resto

Volvamos ahora a una discusión del error en la aproximación de una función f mediante su polinomio de Taylor $T_n f$ en un punto a . El error se define como la diferencia $E_n(x) = f(x) - T_n f(x)$. Así que, si f tiene derivada de orden n en a , podemos escribir

$$(7.8) \quad f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + E_n(x).$$

Esta se denomina *fórmula de Taylor con resto* $E_n(x)$; es útil cuando podemos estimar la magnitud de $E_n(x)$. Expresaremos el error como una integral y entonces se estima la magnitud de la integral. Consideremos primero el error que aparece con una aproximación lineal.

TEOREMA 7.5. *Supongamos que f tiene derivada segunda f'' continua en un cierto entorno de a . Entonces, para todo x en ese entorno, se tiene*

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + E_1(x),$$

en donde

$$E_1(x) = \int_a^x (x-t)f''(t) dt.$$

Demostración. Según la definición del error podemos escribir

$$E_1(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) = \int_a^x f'(t) dt - f'(a) \int_a^x dt = \int_a^x [f'(t) - f'(a)] dt.$$

La última integral puede ponerse en la forma $\int_a^x u dv$, donde $u = f'(t) - f'(a)$, y $v = t - x$. Asimismo $du/dt = f''(t)$ y $dv/dt = 1$, con lo que la fórmula de integración por partes nos da

$$E_1(x) = \int_a^x u dv = uv \Big|_a^x - \int_a^x (t-x)f''(t) dt = \int_a^x (x-t)f''(t) dt,$$

puesto que $u = 0$ cuando $t = a$, y $v = 0$ cuando $t = x$. Esto demuestra el teorema

El resultado correspondiente para un polinomio de aproximación de grado n viene dado por el siguiente

TEOREMA 7.6. Supongamos que f tenga derivada continua de orden $n + 1$ en un cierto intervalo que contenga a . Entonces, para todo x en este intervalo, tenemos la fórmula de Taylor

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + E_n(x),$$

siendo

$$E_n(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x - t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

Demostración. El teorema se demuestra por inducción respecto a n . Lo hemos ya demostrado para $n = 1$. Supongamos ahora que es cierto para un cierto n y lo vamos a demostrar para $n + 1$. Escribamos la fórmula de Taylor (7.8) con $n + 1$ y con n y restando obtenemos

$$E_{n+1}(x) = E_n(x) - \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$$

Utilizamos la expresión integral de $E_n(x)$ y observando que $(x - a)^{n+1}/(n + 1) = \int_a^x (x - t)^n dt$ se obtiene

$$\begin{aligned} E_{n+1}(x) &= \frac{1}{n!} \int_a^x (x - t)^n f^{(n+1)}(t) dt - \frac{f^{(n+1)}(a)}{n!} \int_a^x (x - t)^n dt = \\ &= \frac{1}{n!} \int_a^x (x - t)^n [f^{(n+1)}(t) - f^{(n+1)}(a)] dt. \end{aligned}$$

La última integral puede escribirse en la forma $\int_a^x u dv$, donde $u = f^{(n+1)}(t) - f^{(n+1)}(a)$ y $v = -(x - t)^{n+1}/(n + 1)$. Integrando por partes y teniendo en cuenta que $u = 0$ cuando $t = a$, y que $v = 0$ cuando $t = x$, encontramos que

$$E_{n+1}(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x u dv = -\frac{1}{n!} \int_a^x v du = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^x (x - t)^{n+1} f^{(n+2)}(t) dt.$$

Esto completa el paso inductivo de n a $n + 1$, con lo que el teorema es válido para todo $n \geq 1$.

7.6 Estimación del error en la fórmula de Taylor

Puesto que el error $E_n(x)$ en la fórmula de Taylor ha sido expresado en forma de integral que afecta a la derivada de orden $n + 1$ de f necesitamos alguna

información más acerca $f^{(n+1)}$ antes de poder estimar la magnitud de $E_n(x)$, como se explica en el teorema que sigue.

TEOREMA 7.7. Si la derivada $(n + 1)$ -ésima de f satisface las desigualdades

$$(7.9) \quad m \leq f^{(n+1)}(t) \leq M$$

para todo t en un cierto intervalo que contenga a , entonces para todo x en este intervalo tenemos la estimación siguiente

$$(7.10) \quad m \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \leq E_n(x) \leq M \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{si } x > a,$$

y

$$(7.11) \quad m \frac{(a-x)^{n+1}}{(n+1)!} \leq (-1)^{n+1} E_n(x) \leq M \frac{(a-x)^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{si } x < a.$$

Demostración. Supongamos que $x > a$. Entonces la integral para $E_n(x)$ se extiende al intervalo $[a, x]$. Para cada t en este intervalo tenemos $(x-t)^n \geq 0$, con lo que las desigualdades (7.9) nos dan

$$m \frac{(x-t)^n}{n!} \leq \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) \leq M \frac{(x-t)^n}{n!}$$

Integrando entre a y x , encontramos que

$$(7.12) \quad \frac{m}{n!} \int_a^x (x-t)^n dt \leq E_n(x) \leq \frac{M}{n!} \int_a^x (x-t)^n dt.$$

La sustitución $u = x - t$, $du = -dt$ nos da

$$\int_a^x (x-t)^n dt = \int_0^{x-a} u^n du = \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1},$$

con lo que (7.12) se reduce a (7.10).

Si $x < a$, la integración se efectúa en $[x, a]$. Para cada t en este intervalo tenemos $t \geq x$, con lo que $(-1)^n(x-t)^n = (t-x)^n \geq 0$. Por consiguiente, podemos multiplicar las desigualdades (7.9) por el factor no negativo $(-1)^n(x-t)^n/n!$ e integramos entre x y a obteniendo (7.11).

EJEMPLO 1. Si $f(x) = e^x$ y $a = 0$, tenemos la fórmula

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + E_n(x)$$

Puesto que $f^{(n+1)}(x) = e^x$, la derivada $f^{(n+1)}$ es monótona creciente en cualquier intervalo, y por tanto satisface las desigualdades $e^b \leq f^{(n+1)}(t) \leq e^c$ en todo intervalo de la forma $[b, c]$. En un tal intervalo, las desigualdades relativas a $E_n(x)$ del teorema 7.7 se satisfacen para $m = e^b$ y $M = e^c$. En particular, cuando $b = 0$, tenemos

$$\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \leq E_n(x) \leq e^c \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{si } 0 < x \leq c.$$

Podemos utilizar estas estimaciones para calcular el número e de Euler. Se toma $b = 0$, $c = 1$, $x = 1$, y teniendo en cuenta que $e < 3$ obtenemos

$$(7.13) \quad e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + E_n(1), \quad \text{donde} \quad \frac{1}{(n+1)!} \leq E_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}.$$

Esto permite el cálculo de e con el grado de aproximación que se desee. Por ejemplo, si deseamos el valor de e con siete cifras decimales exactas, elegimos un n tal que $3/(n+1)! < \frac{1}{2} 10^{-8}$. Pronto veremos que $n = 12$ es suficiente. Con bastante rapidez se puede calcular una tabla de valores de $1/n!$ debido a que $1/n!$ puede calcularse dividiendo $1/(n-1)!$ por n . La siguiente tabla para $3 \leq n \leq 12$ contiene esos números redondeados hasta nueve decimales. El «redondeo» está en cada caso indicado por un más o un menos lo que nos indica si la corrección es por exceso o por defecto. (En cualquier caso, el error es menor que media unidad del último orden decimal considerado.)

n	$\frac{1}{n!}$	n	$\frac{1}{n!}$
3	0,166 666 667 —	8	0,000 024 802 —
4	0,041 666 667 —	9	0,000 002 756 —
5	0,008 333 333 +	10	0,000 000 276 —
6	0,001 388 889 —	11	0,000 000 025 +
7	0,000 198 413 —	12	0,000 000 002 +

Los términos correspondientes a $n = 0, 1, 2$ tienen suma $\frac{5}{2}$. Sumando este número a los valores de la tabla (para $n \leq 12$), obtenemos un total de 2,718281830. Si tenemos en cuenta los redondeos, el valor *efectivo* de esta suma puede ser menor que aquel valor, difiriendo a lo sumo en $\frac{7}{2}$ de una unidad del último orden decimal conservado (debido a los siete signos menos), o puede exceder a lo sumo en $\frac{3}{2}$ de unidad del último orden decimal (debido a los tres signos menos). Llamemos a la suma s . Entonces todo lo que podemos asegurar mediante este cálculo es la desigualdad $2,718281826 < s < 2,718281832$. La estimación del error $E_{12}(1)$ nos da $0,000000000 \leq E_{12}(1) < 0,000000001$. Puesto que $e = s + E_{12}(1)$, este cálculo nos lleva a las desigualdades siguientes para e :

$$2,718281826 < e < 2,718281833.$$

Esto nos dice que el valor de e , con siete cifras decimales, es $e = 2,7182818$, o que el valor de e redondeado a ocho decimales, es $e = 2,71828183$.

EJEMPLO 2. Irracionalidad de e . Podemos utilizar la anterior estimación del error $E_n(1)$ para demostrar que e es irracional. Empezamos escribiendo las desigualdades (7.13) del modo siguiente:

$$\frac{1}{(n+1)!} \leq e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < \frac{3}{(n+1)!}.$$

Multiplicando por $n!$, se obtiene

$$(7.14) \quad \frac{1}{n+1} \leq n! e - \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!} < \frac{3}{n+1} \leq \frac{3}{4}$$

si $n \geq 3$. Para cada n la suma respecto a k es un entero. Si e fuera racional, podríamos elegir n lo bastante grande para que también $n!e$ fuese entero. Pero entonces (7.14) nos diría que la diferencia de esos dos enteros sería un número entero no mayor que $\frac{3}{4}$, lo cual es imposible. Por tanto e no puede ser racional.

Las aproximaciones por polinomios nos permiten con frecuencia obtener valores numéricos aproximados de integrales que no se pueden calcular directamente mediante funciones elementales. Un ejemplo famoso es la integral

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

que se presenta en la teoría de probabilidades y en muchos problemas de Física. Es sabido que la función f así definida no es una *función elemental*. Es decir,

f no puede obtenerse a partir de polinomios, exponenciales, logaritmos, funciones trigonométricas o trigonométricas inversas mediante un número finito de pasos en los que intervengan las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, o composición. Otros ejemplos que con frecuencia se presentan tanto en teoría como en la práctica son las integrales

$$\int_0^x \frac{\operatorname{sen} t}{t} dt, \quad \int_0^x \operatorname{sen}(t^2) dt, \quad \int_0^x \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sen}^2 t} dt.$$

(En la primera de éstas, se sobreentiende que el cociente $(\operatorname{sen} t)/t$ se reemplaza por 1 cuando $t = 0$. En la tercera, k es una constante, $0 < k < 1$.) Terminamos esta Sección con un ejemplo que hace ver cómo la fórmula de Taylor puede usarse para obtener una buena estimación de la integral $\int_0^{1/2} e^{-t^2} dt$.

EJEMPLO 3. La fórmula de Taylor para e^x con $n = 4$ nos da

$$(7.15) \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + E_4(x).$$

Supongamos ahora que $x \leq 0$. En cualquier intervalo de la forma $[-c, 0]$ tenemos $e^{-c} \leq e^x \leq 1$, de modo que podemos utilizar las desigualdades (7.11) del teorema 7.7 como $m = e^{-c}$ y $M = 1$ para escribir

$$0 < (-1)^5 E_4(x) \leq \frac{(-x)^5}{5!} \quad \text{si } x < 0.$$

Dicho de otro modo, si $x < 0$, entonces $E_4(x)$ es negativa y $\geq x^5/5!$. Reemplazando x por $-t^2$ en (7.15), tenemos

$$(7.16) \quad e^{-t^2} = 1 - t^2 + \frac{t^4}{2!} - \frac{t^6}{3!} + \frac{t^8}{4!} + E_4(-t^2),$$

en donde $-t^{10}/5! \leq E_4(-t^2) < 0$. Si $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$, encontramos que $t^{10}/5! \leq (\frac{1}{2})^{10}/5! < 0,000009$. Así que, si integramos (7.16) entre 0 y $\frac{1}{2}$, obtenemos

$$\int_0^{1/2} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5 \cdot 2!} - \frac{1}{7 \cdot 2^7 \cdot 3!} + \frac{1}{9 \cdot 2^9 \cdot 4!} - \theta,$$

donde $0 < \theta \leq 0,0000045$. Redondeando hasta cuatro decimales, encontramos $\int_0^{1/2} e^{-t^2} dt = 0,4613$.

***7.7 Otras formas de la fórmula de Taylor con resto**

Hemos expresado el error en la fórmula de Taylor como una integral

$$E_n(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

También puede expresarse en muchas otras formas. Puesto que el factor $(x-t)^n$ del integrando nunca cambia de signo en el intervalo de integración, y que $f^{(n+1)}$ es continua en este intervalo, el teorema del valor medio ponderado para integrales (teorema 3.16) nos da

$$\int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt = f^{(n+1)}(c) \int_a^x (x-t)^n dt = f^{(n+1)}(c) \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1},$$

estando c en el intervalo cerrado que une a con x . Por consiguiente, el error puede escribirse en la forma

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

Esta es la llamada forma de Lagrange del resto. Se parece a los anteriores términos de la fórmula de Taylor, salvo que la derivada $f^{(n+1)}(c)$ está calculada en un cierto punto c desconocido y no en el punto a . El punto c depende de x y de n , tanto como de f .

Con un razonamiento de tipo distinto, podemos prescindir de la continuidad de $f^{(n+1)}$ y deducir la fórmula de Lagrange y otras formas del resto bajo hipótesis más débiles. Supongamos que $f^{(n+1)}$ existe en un cierto intervalo abierto (h, k) que contenga el punto a , y que $f^{(n)}$ sea continua en el intervalo cerrado $[h, k]$. Elija-mos cualquier $x \neq a$ en $[h, k]$. Para simplificar, admitamos que $x > a$. Mantengamos x fijo y definamos una nueva función F en el intervalo $[a, x]$ del siguiente modo:

$$F(t) = f(t) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k.$$

Observemos que $F(x) = f(x)$ y $F(a) = T_n f(x; a)$, con lo que $F(x) - F(a) = E_n(x)$. La función F es continua en el intervalo cerrado $[a, x]$ y es derivable en el intervalo abierto (a, x) . Si calculamos $F'(t)$, teniendo en cuenta que cada término

de la suma que define $F(t)$ es un producto, encontramos que todos los términos se reducen excepto uno, y nos queda la igualdad

$$F'(t) = \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t).$$

Sea ahora G cualquier función continua en $[a, x]$ y derivable en (a, x) . Podemos entonces aplicar la fórmula del valor medio de Cauchy (teorema 4.6) y escribir

$$G'(c)[F(x) - F(a)] = F'(c)[G(x) - G(a)].$$

para un cierto c en el intervalo abierto (a, x) . Si G' no es cero en (a, x) , se obtiene la siguiente fórmula para el error $E_n(x)$:

$$E_n(x) = \frac{F'(c)}{G'(c)} [G(x) - G(a)].$$

Podemos expresar el error de varias maneras mediante elecciones distintas de la función G . Por ejemplo, tomando $G(t) = (x-t)^{n+1}$, obtenemos la forma de Lagrange

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}, \quad \text{donde } a < c < x.$$

Tomando $G(t) = x-t$, obtenemos otra fórmula, llamada forma de Cauchy del resto,

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!} (x-c)^n (x-a), \quad \text{donde } a < c < x.$$

Si $G(t) = (x-t)^p$, siendo $p \geq 1$, obtenemos la fórmula

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n! p} (x-c)^{n+1-p} (x-a)^p, \quad \text{donde } a < c < x.$$

7.8 Ejercicios

En los Ejercicios 1, 2 y 3 se dan ejemplos de fórmulas de Taylor con resto. En cada caso demostrar que el error satisface las desigualdades que se dan.

$$1. \quad \text{sen } x = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} x^{2k-1}}{(2k-1)!} + E_{2n}(x), \quad |E_{2n}(x)| \leq \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

$$2. \cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + E_{2n+1}(x), \quad |E_{2n+1}(x)| \leq \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!}.$$

$$3. \arctan x = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + E_{2n}(x), \quad |E_{2n}(x)| \leq \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad \text{si } 0 \leq x \leq 1.$$

4. a) Obtener el número $r = \sqrt{15} - 3$ como aproximación de la raíz no nula de la ecuación $x^2 - \operatorname{sen} x$ utilizando el polinomio de Taylor de tercer grado que aproxima $\operatorname{sen} x$.
b) Demostrar que la aproximación de la parte a) satisface la desigualdad

$$|\operatorname{sen} r - r^2| < \frac{1}{200},$$

dado que $\sqrt{15} - 3 < 0.9$. Decir si la diferencia $(\operatorname{sen} r - r^2)$ es positiva o negativa. Dar los detalles del razonamiento seguido.

5. a) Utilizar el polinomio de Taylor de tercer grado que aproxima $\arctan x$ para obtener el número $r = (\sqrt{21} - 3)/2$ como aproximación de la raíz no nula de la ecuación $\arctan x = x^2$.
b) Dado que $\sqrt{21} < 4.6$ y que $2^{16} = 65536$, demostrar que la aproximación de la parte a) satisface la desigualdad

$$|r^2 - \arctan r| < \frac{7}{100}.$$

Decir si la diferencia $(r^2 - \arctan r)$ es positiva o negativa. Dar los detalles del razonamiento seguido.

6. Demostrar que $\int_0^1 \frac{1+x^{30}}{1+x^{60}} dx = 1 + \frac{c}{31}$, donde $0 < c < 1$.

7. Demostrar que $0.493948 < \int_0^{1/2} \frac{1}{1+x^4} dx < 0.493958$.

8. a) Si $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$, demostrar que $\operatorname{sen} x = x - x^3/3! + r(x)$, donde $|r(x)| \leq (\frac{1}{2})^5/5!$.
b) Utilizar la estimación de la parte a) para encontrar un valor aproximado de la integral $\int_0^{\sqrt{2}/2} \operatorname{sen}(x^2) dx$. Dar una estimación del error.
9. Utilizar los tres primeros términos no nulos de la fórmula de Taylor de $\operatorname{sen} x$ para encontrar un valor aproximado de la integral $\int_0^1 (\operatorname{sen} x)/x dx$ y dar una estimación del error. [Se sobreentiende que el cociente $(\operatorname{sen} x)/x$ es igual a 1 cuando $x = 0$.]
10. En este Ejercicio se expone un método para calcular π , usando la fórmula de Taylor de $\arctan x$ dada en el Ejercicio 3. Se basa en que π es próximo a 3.2, de modo que $\frac{1}{4}\pi$ es próximo a 0.8 ó $\frac{4}{5}$, y este valor es próximo a $4 \arctan \frac{1}{5}$. Poner $\alpha = \arctan \frac{1}{5}$, $\beta = 4\alpha - \frac{1}{4}\pi$.
a) Utilizar la identidad $\tan(A+B) = (\tan A + \tan B)/(1 - \tan A \tan B)$ poniendo $A=B=\alpha$ y luego $A=B=2\alpha$ para hallar $\tan 2\alpha = \frac{5}{12}$ y $\tan 4\alpha = \frac{12}{5}$. Utilizar entonces la identidad una vez más con $A=4\alpha$, $B=-\frac{1}{4}\pi$ obteniendo $\tan \beta = \frac{1}{239}$. Esto origina la siguiente identidad notable descubierta en 1706 por John Machin (1680-1751):

$$\pi = 16 \arctan \frac{1}{5} - 4 \arctan \frac{1}{239}.$$

b) Utilizar el polinomio de Taylor $T_{11}(\arctan x)$ con $x = \frac{1}{5}$ para demostrar que

$$3,158328934 < 16 \arctan \frac{1}{5} < 3,158328972.$$

c) Utilizar el polinomio de Taylor $T_{31}(\arctan x)$ con $x = \frac{1}{239}$ para demostrar que

$$-0,016736309 < -4 \arctan \frac{1}{239} < -0,016736300.$$

d) Utilizar las partes a), b) y c) para demostrar que el valor de π , con siete decimales es 3,1415926.

7.9 Otras observaciones sobre el error en la fórmula de Taylor. La notación o

Si f tiene derivada de orden $(n + 1)$ continua en un cierto intervalo que contenga un punto a , podemos escribir la fórmula de Taylor en la forma

$$(7.17) \quad f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + E_n(x).$$

Supongamos que mantenemos x en un cierto intervalo cerrado $[a - c, a + c]$ con centro en a , en el que $f^{(n+1)}$ es continua. Entonces $f^{(n+1)}$ está acotada en este intervalo y satisface por tanto una desigualdad de la forma

$$|f^{(n+1)}(t)| \leq M,$$

siendo $M > 0$. Luego, según el teorema 7.7, tenemos la estimación de error

$$|E_n(x)| \leq M \frac{|x - a|^{n+1}}{(n + 1)!}$$

para cada x en $[a - c, a + c]$. Si mantenemos $x \neq a$ y dividimos esa desigualdad por $|x - a|^n$, encontramos que

$$0 \leq \left| \frac{E_n(x)}{(x - a)^n} \right| \leq \frac{M}{(n + 1)!} |x - a|.$$

Si ahora hacemos que $x \rightarrow a$, vemos que $E_n(x)/(x - a)^n \rightarrow 0$. Esto lo expresamos diciendo que el error $E_n(x)$ es de orden inferior a $(x - a)^n$ cuando $x \rightarrow a$

Es decir, en las condiciones establecidas, $f(x)$ puede aproximarse en un entorno de a por un polinomio en $(x - a)$ de grado n , y el error en esta aproximación es de orden inferior a $(x - a)^n$ cuando $x \rightarrow a$.

En 1909 E. Landau, (†) introdujo una notación especial muy apropiada cuando se utiliza en conexión con la fórmula de Taylor. Esta es la notación o (la notación o minúscula) y se define como sigue.

DEFINICIÓN. Supongamos $g(x) \neq 0$ para todo $x \neq a$ en un cierto intervalo que contenga a . La notación

$$f(x) = o(g(x)) \text{ cuando } x \rightarrow a$$

significa que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

El símbolo $f(x) = o(g(x))$ se lee « $f(x)$ es o -minúscula de $f(x)$ » o « $f(x)$ es de orden inferior a $g(x)$ », y tiene por objeto dar a entender la idea de que para x próximo a a , $f(x)$ es pequeño comparado con $g(x)$.

EJEMPLO 1. $f(x) = o(1)$ cuando $x \rightarrow a$ significa que $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow a$.

EJEMPLO 2. $f(x) = o(x)$ cuando $x \rightarrow 0$ significa que $f(x)/x \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$.

Una igualdad de la forma $f(x) = h(x) + o(g(x))$ significa que $f(x) - h(x) = o(g(x))$ o, dicho de otro modo, $[f(x) - h(x)]/g(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow a$.

EJEMPLO 3. Tenemos $\sin x = x + o(x)$ porque $\frac{\sin x - x}{x} = \frac{\sin x}{x} - 1 \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$.

Las observaciones precedentes relativas al error en la fórmula de Taylor pueden ahora expresarse con la notación- o . Podemos escribir

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + o((x - a)^n) \text{ cuando } x \rightarrow a,$$

(†) Edmundo Landau (1877-1938) fue un famoso matemático alemán que hizo importantes contribuciones a la Matemática. Es conocido por sus libros de Análisis y de Teoría de números, llenos de claridad.

siempre que la derivada $f^{(n+1)}$ sea continua en un cierto intervalo que contenga el punto a . Esto expresa, brevemente, el hecho de que el término de error es pequeño comparado con $(x - a)^n$ cuando x es próximo a a . En particular, de la discusión hecha en anteriores secciones, tenemos los ejemplos siguientes de fórmula de Taylor expresadas con la notación o :

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n}) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + o(x^{2n}) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

En los cálculos relativos a aproximaciones de Taylor, con frecuencia se hace necesario combinar varios términos que contienen el símbolo- o . En el teorema que sigue se dan unas pocas reglas sencillas para el manejo de los símbolos- o . La mayor parte de las situaciones que en la práctica pueden surgir pueden resolverse con esas reglas.

TEOREMA 7.8. ÁLGEBRA DE SÍMBOLOS- o . Cuando $x \rightarrow a$, tenemos:

$$(a) \quad o(g(x)) \pm o(g(x)) = o(g(x)).$$

$$(b) \quad o(cg(x)) = o(g(x)) \quad \text{si } c \neq 0.$$

$$(c) \quad f(x) \cdot o(g(x)) = o(f(x)g(x)).$$

$$(d) \quad o(o(g(x))) = o(g(x)).$$

$$(e) \quad \frac{1}{1+g(x)} = 1 - g(x) + o(g(x)) \quad \text{si } g(x) \rightarrow 0 \text{ cuando } x \rightarrow a.$$

Demostración. La proposición a) significa que si $f_1(x) = o(g(x))$ y si $f_2(x) = o(g(x))$, entonces $f_1(x) \pm f_2(x) = o(g(x))$. Pero puesto que se tiene

$$\frac{f_1(x) \pm f_2(x)}{g(x)} = \frac{f_1(x)}{g(x)} \pm \frac{f_2(x)}{g(x)},$$

cada término del segundo miembro tiende a 0 cuando $x \rightarrow a$, con lo cual la parte a) queda demostrada. Las proposiciones b), c) y d) se demuestran en forma análoga.

Para demostrar e), partimos de la identidad algebraica

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u \frac{u}{1+u}$$

y reemplazamos u por $g(x)$ observando entonces que $\frac{g(x)}{1+g(x)} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow a$.

EJEMPLO 1. Demostrar que $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$ cuando $x \rightarrow 0$.

Solución. Utilizamos las aproximaciones de Taylor para el seno y el coseno. De la parte a) del teorema 7.8, sustituyendo $g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$, tenemos

$$\frac{1}{\cos x} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

Por consiguiente, resulta

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \left(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^4)\right) \left(1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right) = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

EJEMPLO 2. Demostrar que $(1+x)^{1/x} = e \cdot \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24} + o(x^2)\right)$

cuando $x \rightarrow 0$.

Solución. Puesto que $(1+x)^{1/x} = e^{(1/x)\log(1+x)}$, comenzamos con un polinomio de aproximación para $\log(1+x)$. Tomando una aproximación cúbica, tenemos

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \frac{\log(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2),$$

y así se obtiene

$$(7.18) \quad (1+x)^{1/x} = \exp(1 - x/2 + x^2/3 + o(x^2)) = e \cdot e^u,$$

en donde $u = -x/2 + x^2/3 + o(x^2)$. Pero cuando $u \rightarrow 0$, tenemos $e^u = 1 + u + \frac{1}{2}u^2 + o(u^2)$, con lo que obtenemos

$$e^u = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2) + \frac{1}{2} \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2) \right)^2 + o(x^2) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24} + o(x^2).$$

Si aplicamos esta igualdad a (7.18), obtenemos la fórmula deseada.

7.10 Aplicaciones a las formas indeterminadas

Ya hemos explicado cómo se utilizan las aproximaciones por polinomios en el cálculo de valores de funciones. También se pueden utilizar en el cálculo de límites. Lo vamos a explicar con algunos ejemplos.

EJEMPLO 1. Si a y b son números positivos, determinar el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x}.$$

Solución. No podemos resolver este problema calculando el límite del numerador y el del denominador separadamente, porque el denominador tiende a 0 y el teorema del cociente de límites no es aplicable. El numerador en este caso también tiende a 0 y se dice que el cociente adopta la «forma indeterminada 0/0» cuando $x \rightarrow 0$. La fórmula de Taylor y la notación- o nos permiten frecuentemente calcular el límite de una forma indeterminada parecida a esa pero más sencilla. La idea es aproximar el numerador $a^x - b^x$ por un polinomio en x , dividir luego por x y hacer que $x \rightarrow 0$. Podría aplicarse la fórmula de Taylor directamente a $f(x) = a^x - b^x$ pero, como $a^x = e^{x \log a}$ y $b^x = e^{x \log b}$, es más sencillo en este caso usar las aproximaciones por polinomios ya deducidas para la función exponencial. Si comenzamos con la aproximación lineal

$$e^t = 1 + t + o(t) \text{ cuando } t \rightarrow 0$$

y reemplazamos t por $x \log a$ y $x \log b$, obtenemos respectivamente

$$a^x = 1 + x \log a + o(x) \quad \text{y} \quad b^x = 1 + x \log b + o(x) \quad \text{cuando } x \rightarrow 0.$$

Aquí hemos utilizado el hecho de que $o(x \log a) = o(x)$ y $o(x \log b) = o(x)$. Si ahora restamos y observamos que $o(x) - o(x) = o(x)$, encontramos $a^x - b^x = x(\log a - \log b) + o(x)$. Dividiendo por x y teniendo en cuenta que $o(x)/x = o(1)$, obtenemos

$$\frac{a^x - b^x}{x} = \log \frac{a}{b} + o(1) \rightarrow \log \frac{a}{b} \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

EJEMPLO 2. Demostrar que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{3}$.

Solución. Utilizamos el ejemplo 1 de la Sección 7.9, y el teorema 7.8 e) para escribir

$$\begin{aligned} \cot x &= \frac{1}{\tan x} = \frac{1}{x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)} = \frac{1}{x} \frac{1}{1 + \frac{1}{3}x^2 + o(x^2)} = \\ &= \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{3}x^2 + o(x^2) \right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{3}x + o(x). \end{aligned}$$

Luego, tenemos

$$\frac{1}{x} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{3} + o(1) \rightarrow -\frac{1}{3} \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

EJEMPLO 3. Demostrar que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+ax)}{x} = a$ para todo real a .

Solución. Si $a = 0$, el resultado es trivial. Si $a \neq 0$, usamos la aproximación lineal $\log(1+x) = x + o(x)$. Reemplazando x por ax , obtenemos $\log(1+ax) = ax + o(ax) = ax + o(x)$. Dividiendo por x y haciendo que $x \rightarrow 0$, obtenemos el límite a .

EJEMPLO 4. Probar que para todo número real a , tenemos

$$(7.19) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{1/x} = e^a.$$

Solución. Observemos simplemente que $(1+ax)^{1/x} = e^{(1/x)\log(1+ax)}$ y apliquemos el resultado del ejemplo 3 junto con la continuidad de la función exponencial.

Reemplazando ax por y en (7.19), encontramos otro límite importante:

$$\lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{a/y} = e^a.$$

Algunas veces esos límites se toman como punto de partida para la teoría de la función exponencial.

7.11 Ejercicios

1. Hallar un polinomio cuadrático $P(x)$ tal que $2^x = P(x) + o(x^2)$ cuando $x \rightarrow 0$.
2. Hallar un polinomio cúbico $P(x)$ tal que $x \cos x = P(x) + o((x-1)^3)$ cuando $x \rightarrow 1$.
3. Hallar el polinomio $P(x)$ de menor grado tal que $\sin(x - x^2) = P(x) + o(x^6)$ cuando $x \rightarrow 0$.
4. Hallar las constantes a, b, c tal que $\log x = a + b(x-1) + c(x-1)^2 + o((x-1)^2)$ cuando $x \rightarrow 1$.
5. Recuerdese que $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^3)$ cuando $x \rightarrow 0$. Utilizar este resultado para demostrar que $x^{-2}(1 - \cos x) \rightarrow \frac{1}{2}$ cuando $x \rightarrow 0$. En forma parecida, hallar el límite de $x^{-4}(1 - \cos 2x - 2x^2)$ cuando $x \rightarrow 0$.

Calcular los límites de los Ejercicios 6 al 29.

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx}$.
7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\sin 3x}$.
8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$.
9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{e^{2x} - 1}$.
10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x \tan x}$.
11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\arctan x}$.
12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{b^x - 1}, \quad b \neq 1.$
13. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x^2 + x - 2}$.
14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{x^2 \sin x^2}$.
15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + 1) - 2(e^x - 1)}{x^3}$.
16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x) - x}{1 - \cos x}$.
17. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}\pi} \frac{\cos x}{x - \frac{1}{2}\pi}$.
18. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{[\sin(\pi/2x)](\log x)}{(x^3 + 5)(x - 1)}$.
19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh x - \cos x}{x^2}$.
20. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \tan 4x - 12 \tan x}{3 \sin 4x - 12 \sin x}$.
21. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^{\sin x}}{x^3}$.
22. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$.
23. $\lim_{x \rightarrow 1} x^{1/(1-x)}$.
24. $\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^{2x})^{1/x}$.
25. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x}$.

$$26. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1+x)^{1/x}}{e} \right)^{1/x}.$$

$$27. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsen x}{x} \right)^{1/x^2}.$$

$$28. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right).$$

$$29. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\log x} - \frac{1}{x-1} \right).$$

30. ¿Para qué valor de a la expresión $x^{-2}(e^{ax} - e^x - x)$ tiende a un límite finito cuando $x \rightarrow 0$? ¿Cuál es el valor de ese límite?
31. Dadas dos funciones f y g derivables en un cierto intervalo que contenga 0, en el que g es positiva. Supongamos también $f(x) = o(g(x))$ cuando $x \rightarrow 0$. Decir si son o no ciertas las proposiciones:

$$a) \int_0^x f(t) dt = o\left(\int_0^x g(t) dt\right) \text{ cuando } x \rightarrow 0, \quad (b) f'(x) = o(g'(x)) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

32. a) Si $g(x) = o(1)$ cuando $x \rightarrow 0$, demostrar que

$$\frac{1}{1+g(x)} = 1 - g(x) + g^2(x) + o(g^2(x)) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

$$b) \text{ Utilizar la parte a) para demostrar que } \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

33. Una función f tiene derivada tercera continua para todo x y satisface la relación

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{1/x} = e^3.$$

$$\text{Calcular } f(0), f'(0), f''(0) \text{ y } \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{1/x}$$

[Indicación: Si $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = A$, $g(x) = A + o(1)$ cuando $x \rightarrow 0$.]

7.12 Regla de L'Hôpital para la forma indeterminada 0/0

En muchos ejemplos de las Secciones anteriores hemos calculado el límite de un cociente $f(x)/g(x)$ en el que el numerador $f(x)$ y el denominador $g(x)$ tienden a 0. En ejemplos de este tipo se dice que el cociente $f(x)/g(x)$ adopta «la forma indeterminada 0/0».

Un modo de resolver los problemas de las formas indeterminadas es obtener polinomios de aproximación a $f(x)$ y a $g(x)$ como se hizo al tratar los ejemplos de antes. Algunas veces el trabajo puede abreviarse con el uso de una téc-

nica de derivación llamada *regla de L'Hôpital*. (†) La idea básica del método es estudiar el cociente de derivadas $f'(x)/g'(x)$ y deducir de él información relativa a $f(x)/g(x)$.

Antes de establecer la regla de L'Hôpital, demostramos una relación entre el cociente $f(x)/g(x)$ y el cociente de derivadas $f'(x)/g'(x)$. Supongamos que f y g son dos funciones para las que $f(a) = g(a) = 0$. Entonces, para $x \neq a$, tenemos

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \bigg/ \frac{g(x) - g(a)}{x - a}.$$

Si las derivadas $f'(a)$ y $g'(a)$ existen, y si $g'(a) \neq 0$, entonces cuando $x \rightarrow a$ el cociente del tercer miembro tiende a $f'(a)/g'(a)$ y por tanto $f(x)/g(x) \rightarrow f'(a)/g'(a)$.

EJEMPLO. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{2x}}{x}$.

Solución. Aquí $f(x) = 1 - e^{2x}$ y $g(x) = x$ con lo que $f'(x) = -2e^{2x}$, $g'(x) = 1$. Por tanto $f'(0)/g'(0) = -2$, de manera que el límite en cuestión es -2 .

En la regla de L'Hôpital, no se hacen hipótesis sobre f , g ni sus derivadas en el punto $x = a$. En su lugar, suponemos que $f(x)$ y $g(x)$ tiende a 0 cuando $x \rightarrow 0$ y que el cociente $f'(x)/g'(x)$ tiende a un límite finito cuando $x \rightarrow a$. La regla de L'Hôpital nos dice entonces que $f(x)/g(x)$ tiende al mismo límite. Con más precisión, tenemos el siguiente teorema.

TEOREMA 7.9. REGLA DE L'HÔPITAL PARA 0/0. *Supongamos que f y g admiten derivadas $f'(x)$ y $g'(x)$ en cada punto x de un intervalo abierto (a, b) y supongamos que*

$$(7.20) \quad \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0.$$

Supongamos también que $g'(x) \neq 0$ para cada x en (a, b) . Si el límite

$$(7.21) \quad \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

(†) En 1696, Guillermo Francisco Antonio de L'Hôpital (1661-1704) escribió el primer libro de Cálculo diferencial. Este trabajo apareció en muchas ediciones y desempeñó un papel importante en la divulgación del Cálculo. Gran parte del contenido del libro, incluyendo el método conocido como «regla de L'Hôpital», se basó en el trabajo anterior de Juan Bernoulli, uno de los maestros de L'Hôpital.

existe y tiene el valor tal como L , entonces el límite

$$(7.22) \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$$

también existe y tiene el valor L .

Obsérvese que los límites (7.20), (7.21) y (7.22) son «por la derecha». Existe, naturalmente, un teorema similar en el que las hipótesis se satisfacen en un cierto intervalo abierto de la forma (b, a) y todos los límites son «por la izquierda». Asimismo, combinando los dos teoremas «por un lado», se obtiene un resultado por «ambos lados» del mismo tipo, en el que $x \rightarrow a$ de cualquier manera.

Antes de demostrar el teorema 7.9, expondremos el uso de este teorema en unos ejemplos.

EJEMPLO 1. Usaremos la regla de L'Hôpital para obtener la fórmula familiar

$$(7.23) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

En este caso $f(x) = \sin x$ y $g(x) = x$. El cociente de derivadas es $f'(x)/g'(x) = (\cos x)/1$ y tiende a 1 cuando $x \rightarrow 0$. Según el teorema 7.9 el límite (7.23) también existe y es igual a 1.

EJEMPLO 2. Para determinar el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x}$$

mediante la regla de L'Hôpital, ponemos $f(x) = x - \tan x$, $g(x) = x - \sin x$, y encontramos que

$$(7.24) \quad \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{1 - \sec^2 x}{1 - \cos x}.$$

Si bien este cociente también adopta la forma 0/0 cuando $x \rightarrow 0$, podemos evitar la indeterminación por medio de transformaciones trigonométricas y algebraicas. Si escribimos

$$1 - \sec^2 x = 1 - \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x} = -\frac{(1 + \cos x)(1 - \cos x)}{\cos^2 x},$$

el cociente (7.24) se transforma en

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = -\frac{1 + \cos x}{\cos^2 x},$$

y éste tiende a -2 cuando $x \rightarrow 0$. Obsérvese que la indeterminación desaparece cuando simplificamos el factor $1 - \cos x$. La supresión de factores comunes suele simplificar el trabajo en problemas de este tipo.

Si el cociente de las derivadas $f'(x)/g'(x)$ toma a su vez la forma $0/0$ se puede aplicar de nuevo la regla de L'Hôpital. En el ejemplo que sigue la indeterminación desaparece después de dos aplicaciones de la regla.

EJEMPLO 3. Para cualquier número real c se tiene:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^c - cx + c - 1}{(x - 1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{cx^{c-1} - c}{2(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{c(c - 1)x^{c-2}}{2} = \frac{c(c - 1)}{2}.$$

En esta sucesión de igualdades se entiende que la existencia de cada límite implica el del precedente y su igualdad.

El ejemplo que se da a continuación muestra que la regla de L'Hôpital no es infalible.

EJEMPLO 4. Sea $f(x) = e^{-1/x}$ si $x \neq 0$ y $g(x) = x$. El cociente $f(x)/g(x)$ toma la forma indeterminada $0/0$ cuando $x \rightarrow 0+$ y la aplicación una vez de la regla de L'Hôpital conduce al cociente:

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{(1/x^2)e^{-1/x}}{1} = \frac{e^{-1/x}}{x^2}$$

Este, a su vez, es indeterminado cuando $x \rightarrow 0+$ y derivando numerador y denominador se obtiene: $(1/x^2)e^{-1/x}/(2x) = e^{-1/x}/(2x^3)$. Después de n pasos se llega al cociente $e^{-1/x}/(n!x^{n+1})$ de manera que por este método no desaparecerá nunca la indeterminación.

EJEMPLO 5. Cuando se aplica reiteradamente la regla de L'Hôpital, se ha de tener cuidado en cerciorarse que el cociente que se considera toma efectivamente la forma indeterminada. Un error frecuente se pone de manifiesto en este cálculo:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x - 2}{2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6}{2} = 3.$$

El primer paso es correcto pero el segundo no. El cociente $(6x - 2)/(2x - 1)$ no es indeterminado cuando $x \rightarrow 1$. El límite correcto, 4, se obtiene sustituyendo x por 1 en $(6x - 2)(2x - 1)$.

EJEMPLO 6. Algunas veces se puede reducir el trabajo haciendo un cambio de variable. Por ejemplo, se podría aplicar directamente la regla de L'Hôpital para calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{x}}{1 - e^{2\sqrt{x}}},$$

pero se puede evitar la derivación de la raíz cuadrada escribiendo $t = \sqrt{x}$ y observando que:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{x}}{1 - e^{2\sqrt{x}}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t}{1 - e^{2t}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{-2e^{2t}} = -\frac{1}{2}.$$

Se trata ahora de demostrar el teorema 7.9.

Demostración. Se hace uso de la fórmula del valor medio de Cauchy (teorema 4.6 de la Sección 4.14) aplicada al intervalo cerrado que tiene a como extremo izquierdo. Puesto que las funciones f y g pueden no estar definidas en a , se introducen dos nuevas funciones que estén definidas en a . Sea:

$$F(x) = f(x) \quad \text{si } x \neq a, \quad F(a) = 0,$$

$$G(x) = g(x) \quad \text{si } x \neq a, \quad G(a) = 0.$$

F y G son ambas continuas en a . En efecto, si $a < x < b$, las dos funciones F y G son continuas en el intervalo cerrado $[a, x]$ y tienen derivada en todos los puntos del intervalo abierto (a, x) . Por tanto la fórmula de Cauchy se puede aplicar al intervalo $[a, x]$ y se obtiene:

$$[F(x) - F(a)]G'(c) = [G(x) - G(a)]F'(c),$$

donde c es un punto que satisface: $a < c < x$. Teniendo en cuenta que $F(a) = G(a) = 0$ se tiene:

$$f(x)g'(c) = g(x)f'(c).$$

$g'(c)$ es distinto de cero [puesto que, por hipótesis, g' no se anula en ningún punto de (a, b)] y $g(x)$ es también distinto de cero. En efecto, si fuera $g(x) = 0$

tendría que ser $G(x) = G(a) = 0$ y en virtud del teorema de Rolle, existiría un punto x_1 entre a y x donde $G'(x_1) = 0$, en contradicción con la hipótesis de que g' no se anula nunca en (a, b) . Por tanto, se puede dividir por $g'(c)$ y $g(x)$ obteniéndose:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Cuando $x \rightarrow a$, el punto $c \rightarrow a$ (puesto que $a < c < x$) y el cociente a la izquierda tiende a L [en virtud de (7.21)]. Por tanto, $f(x)/g(x)$ tiende también a L y el teorema está demostrado.

7.13 Ejercicios

Calcular los límites en los Ejercicios 1 al 12.

$$1. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 + 2x - 16}{x^2 - x - 2}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{2x^2 - 13x + 21}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x - \sin x}{x^3}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2-x)e^x - x - 2}{x^3}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(\cos ax)}{\log(\cos bx)}.$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sin x}{(x \sin x)^{3/2}}.$$

$$7. \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}}.$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^x - x}{1 - x + \log x}.$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsen 2x - 2 \arcsen x}{x^3}.$$

$$10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cot x - 1}{x^2}.$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sum_{k=1}^n x^k - n}{x - 1}.$$

$$12. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x\sqrt{x}} \left(a \arctan \frac{\sqrt{x}}{a} - b \arctan \frac{\sqrt{x}}{b} \right).$$

13. Determinar el límite del cociente

$$\frac{(\sen 4x)(\sen 3x)}{x \sen 2x}$$

cuando $x \rightarrow 0$ y también cuando $x \rightarrow \frac{1}{2}\pi$.

14. ¿Para qué valores de las constantes a y b es

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^{-3} \sen 3x + ax^{-2} + b) = 0?$$

15. Hallar las constantes a y b tales que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{bx - \sin x} \int_0^x \frac{t^2 dt}{\sqrt{a+t}} = 1$.
16. Un arco de circunferencia de radio 1 subtendiendo un ángulo de x radianes, $0 < x < \frac{1}{2}\pi$, como se ve en la figura 7.2. El punto C es la intersección de las dos tangentes en A y B . Sea $T(x)$ el área del triángulo ABC y $S(x)$ el área de la región sombreada. Calcular:

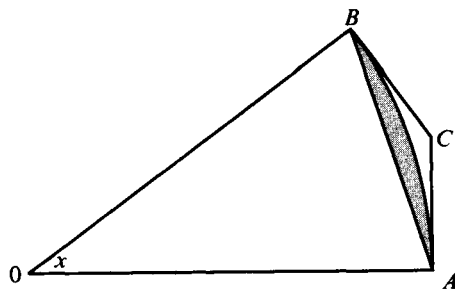


FIGURA 7.2 Ejercicio 16.

- a) $T(x)$; b) $S(x)$; c) el límite de $T(x)/S(x)$ cuando $x \rightarrow 0+$.
17. La corriente $I(t)$ que circula en un cierto circuito eléctrico en el tiempo t viene dada por

$$I(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-Rt/L}),$$

en donde E , R , y L son números positivos. Determinar el valor límite de $I(t)$ cuando $R \rightarrow 0+$.

18. Un peso está suspendido por una cuerda y se le causa una vibración mediante una fuerza sinusoidal. Su desplazamiento $f(t)$ en el tiempo t viene dado por una ecuación de la forma

$$f(t) = \frac{A}{c^2 - k^2} (\sin kt - \sin ct),$$

donde A , c , y k son constantes positivas, siendo $c \neq k$. Determinar el valor límite del desplazamiento cuando $c \rightarrow k$.

7.14 Los símbolos $+\infty$ y $-\infty$. Extensión de la regla de L'Hôpital

La regla de L'Hôpital se puede extender en varias direcciones. En primer lugar se considera el cociente $f(x)/g(x)$ cuando x crece indefinidamente. Es conveniente tener un símbolo para expresar brevemente que x crece indefinidamente. Para ello los matemáticos utilizan el símbolo $+\infty$, llamado «más infinito». Sin

embargo, al símbolo $+\infty$ no se le debe atribuir ningún significado *por él mismo*, y se darán definiciones precisas de varias proposiciones que contienen este símbolo.

Una de ellas es la siguiente:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A,$$

que se lee «el límite de $f(x)$, cuando x tiende a más infinito, es A ». La idea que se quiere expresar con ello es que los valores de la función $f(x)$ pueden ser tan próximos a A como se quiera tomando x suficientemente grande. Para que esta proposición tenga un sentido matemático preciso se ha de explicar que significa «tan próximo como se quiera» y «suficientemente grande», lo cual se logra con la siguiente definición:

DEFINICIÓN. *El simbolismo:*

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

significa que para cada número $\epsilon > 0$, existe otro número $M > 0$ (que depende de ϵ) tal que:

$$|f(x) - A| < \epsilon \text{ siempre que } x > M.$$

En la práctica, el cálculo de límites cuando $x \rightarrow +\infty$ se puede reducir a un caso más conocido. Basta sustituir x por $1/t$ (es decir, $x = 1/t$) y observar que $t \rightarrow 0$ tomando valores positivos, cuando $x \rightarrow +\infty$. Con más precisión, se introduce una nueva función F donde:

$$(7.25) \quad F(t) = f\left(\frac{1}{t}\right) \quad \text{si } t \neq 0$$

y se observa que las dos igualdades:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \quad \text{y} \quad \lim_{t \rightarrow 0+} F(t) = A$$

significan exactamente lo mismo. La demostración de esta equivalencia requiere simplemente la definición de los dos símbolos límite, y se deja al lector como ejercicio.

Cuando interesa conocer el comportamiento de $f(x)$ para valores de x negativos grandes, se introduce el símbolo $-\infty$ (menos infinito) y se escribe:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$$

que significa: Para cada $\epsilon > 0$ existe un $M > 0$ tal que

$$|f(x) - A| < \epsilon \quad \text{siempre que } x < -M.$$

Si F está definida por (7.25) es fácil comprobar que las dos igualdades

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \quad \text{y} \quad \lim_{t \rightarrow 0-} F(t) = A$$

son equivalentes.

En vista de las observaciones hechas, no es sorprendente encontrar que todas las reglas usuales para el cálculo con límites (que se dieron en el teorema 3.1 de la Sección 3.4) se aplican también a límites cuando $x \rightarrow \pm\infty$. La regla de L'Hôpital es también válida y se puede extender en la forma siguiente:

TEOREMA 7.10. *Supongamos que f y g tienen derivadas $f'(x)$ y $g'(x)$ para todo x mayor que un cierto número fijo $M > 0$. Supongamos también que*

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0,$$

y que $g'(x) \neq 0$ para $x > M$. Si $f'(x)/g'(x)$ tiende a un límite cuando $x \rightarrow +\infty$, entonces $f(x)/g(x)$ tiene también límite y ambos son iguales. Es decir,

$$(7.26) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \quad \text{implica} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Demostración. Sea $F(t) = f(1/t)$ y $G(t) = g(1/t)$. Entonces $f(x)/g(x) = F(t)/G(t)$ si $t = 1/x$, y $t \rightarrow 0+$ cuando $x \rightarrow +\infty$. Puesto que $F(t)/G(t)$ toma la forma indeterminada $0/0$ cuando $t \rightarrow 0+$ se considera el cociente de las derivadas $F'(t)/G'(t)$. Aplicando la regla de la cadena, se tiene:

$$F'(t) = \frac{-1}{t^2} f'\left(\frac{1}{t}\right) \quad \text{y} \quad G'(t) = \frac{-1}{t^2} g'\left(\frac{1}{t}\right).$$

$G'(t) \neq 0$, si $0 < t < 1/M$. Si $x = 1/t$ y $x > M$, se tiene $F'(t)/G'(t) = f'(x)/g'(x)$ puesto que el factor común $-1/t^2$ se simplifica. Por tanto, si $f'(x)/g'(x)$ tiende a L cuando $x \rightarrow +\infty$, entonces $F'(t)/G'(t) \rightarrow L$ cuando $t \rightarrow 0+$ y por tanto, en virtud del teorema 7.9, $F(t)/G(t) \rightarrow L$. Y puesto que $F(t)/G(t) = f(x)/g(x)$, esto demuestra (7.26).

Hay evidentemente un teorema análogo al 7.10 cuando se considera el límite para $x \rightarrow -\infty$.

7.15 Límites infinitos

En la Sección anterior se utilizó la notación $x \rightarrow +\infty$ para indicar que x toma valores positivos tan grandes como se quiera. También escribimos

$$(7.27) \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

o, también,

$$(7.28) \quad f(x) \rightarrow +\infty \text{ cuando } x \rightarrow a$$

para indicar que $f(x)$ se puede hacer tan grande como se quiera tomando x suficientemente próximo a a . El significado preciso de este símbolo está dado por la siguiente definición:

DEFINICIÓN. Los símbolos en (7.27) y (7.28) significan que a cada número positivo M (tan grande como se quiera) corresponde otro número positivo δ (que depende de M) tal que

$$f(x) > M \text{ siempre que } 0 < |x - a| < \delta.$$

Si $f(x) > M$ siempre que $0 < x - a < \delta$, se escribe

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = +\infty,$$

y se dice que $f(x)$ tiende a $+\infty$ cuando x tiende a a por la derecha. Si $f(x) > M$ siempre que $0 < a - x < \delta$, se escribe

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = +\infty,$$

y se dice que $f(x)$ tiende a $+\infty$ cuando x tiende a a por la izquierda.

Los símbolos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = -\infty, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = -\infty$$

se definen análogamente, con la única diferencia de sustituir $f(x) > M$ por $f(x) < -M$. En la figura 7.3 se dan ejemplos.

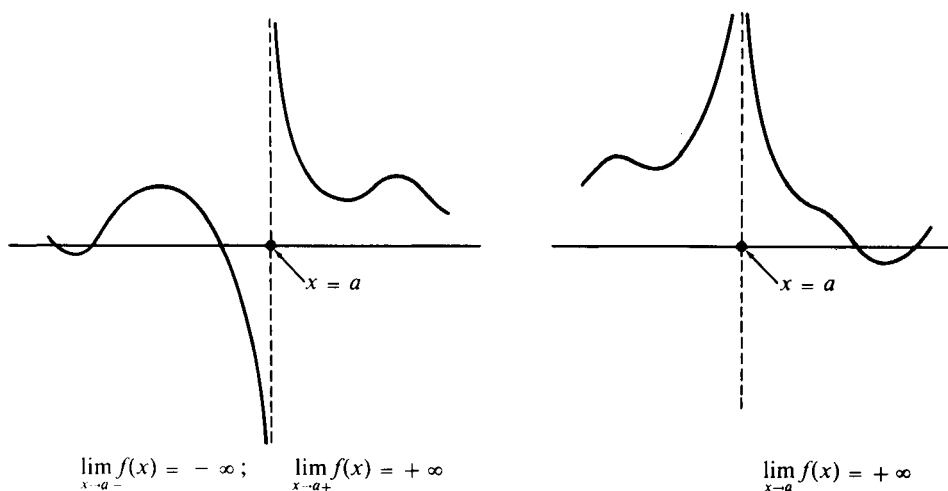


FIGURA 7.3 Límites infinitos.

Es conveniente extender también la definición de estos símbolos al caso en que $x \rightarrow \pm\infty$. Así, por ejemplo, se escribe:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

si para cada número positivo M existe otro número positivo X tal que $f(x) > M$ siempre que $x > X$.

El lector no tendrá dificultad para formular definiciones análogas para los símbolos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

EJEMPLOS. En el capítulo 6 se probó que la función logaritmo no está acotada en el eje real positivo. Este hecho se puede expresar brevemente escribiendo:

$$(7.29) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \log x = +\infty.$$

También se probó en el capítulo 6 que $\log x < 0$ si $0 < x < 1$ y que el logaritmo no tiene cota inferior en el intervalo $(0, 1)$. Por tanto, se puede también escribir $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log x = -\infty$.

De la relación que existe entre la función logarítmica y la exponencial es fácil probar que:

$$(7.30) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad (\text{o} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0).$$

Aplicando estos resultados no es difícil demostrar que para $\alpha > 0$ se tiene:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\alpha} = 0.$$

La idea es escribir $x^\alpha = e^{\alpha \log x}$ y aplicar (7.30) junto con (7.29). Las fórmulas en (7.30) dan las relaciones:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{-1/x} = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-1/x} = 0.$$

La demostración de estas igualdades es un buen ejercicio para que el lector compruebe si ha entendido los límites que contienen símbolos $\pm\infty$.

7.16 Comportamiento de $\log x$ y e^x para valores grandes de x

Los límites infinites nos conducen a nuevos tipos de formas indeterminadas. Por ejemplo, se puede tener un cociente $f(x)/g(x)$ en el que $f(x) \rightarrow +\infty$ y $g(x) \rightarrow +\infty$ en ambos casos cuando $x \rightarrow a$ (o $x \rightarrow \pm\infty$). En este caso, decimos que el cociente $f(x)/g(x)$ adopta la forma indeterminada ∞/∞ . Existen varias extensiones de la regla de L'Hôpital que a menudo nos ayudan para determinar el comportamiento de un cociente cuando adopta la forma indeterminada ∞/∞ . No obstante, no expondremos esas extensiones porque muchos de los ejemplos que se presentan en la práctica pueden tratarse aplicando el teorema que sigue y que describe el comportamiento del logaritmo y de la exponencial para valores grandes de x .

TEOREMA 7.11. Si $a > 0$ y $b > 0$, se tiene

$$(7.31) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\log x)^b}{x^a} = 0$$

y

$$(7.32) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^b}{e^{ax}} = 0.$$

Demostración. Primero demostramos (7.31) y luego utilizamos el resultado para deducir (7.32). Puede hacerse una demostración sencilla de (7.31) partiendo de la definición de logaritmo como integral. Si $c > 0$ y $t \geq 1$, tenemos $t^{-1} \leq t^{c-1}$. Luego, si $x > 1$, podemos escribir

$$0 < \log x = \int_1^x \frac{1}{t} dt \leq \int_1^x t^{c-1} dt = \frac{x^c - 1}{c} < \frac{x^c}{c}.$$

Por consiguiente, se tiene

$$0 < \frac{(\log x)^b}{x^a} < \frac{x^{bc-a}}{c^b} \quad \text{para todo } c > 0.$$

Si elegimos $c = \frac{1}{2}a/b$, entonces $x^{bc-a} = x^{-a/2}$ que tiende a 0 cuando $x \rightarrow +\infty$. Esto demuestra (7.31). Para demostrar (7.32), hacemos el cambio de variable $t = e^x$. Entonces $x = \log t$, y por tanto $x^b/e^{ax} = (\log t)^b/t^a$. Pero $t \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$, con lo cual (7.32) es consecuencia de (7.31).

Con una natural extensión de la notación- o , podemos escribir las proposiciones sobre límites que acabamos de demostrar en la forma

$$(\log x)^b = o(x^a) \text{ cuando } x \rightarrow +\infty,$$

y

$$x^b = o(e^{ax}) \text{ cuando } x \rightarrow +\infty.$$

Dicho de otro modo, por grande que sea b y por pequeño que sea a (ambos positivos), $(\log x)^b$ tiende a infinito más lentamente que x^a . Asimismo, x^b tiende a infinito más lentamente que e^{ax} .

EJEMPLO 1. En el ejemplo 4 de la Sección 7.12 se demostró que el comportamiento de $e^{-1/x}/x$ para x próximo a 0 no podía ser decidido mediante un número cualquiera de aplicaciones de la regla de L'Hôpital para el caso $0/0$. No obstante, si escribimos $t = 1/x$, este cociente se transforma en t/e^t y adopta la forma indeterminada ∞/∞ cuando $t \rightarrow +\infty$. El teorema 7.11 nos dice que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^t} = 0.$$

Por tanto, $e^{-1/x}/x \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0+$ o, en otras palabras, $e^{-1/x} = o(x)$ cuando $x \rightarrow 0+$.

Además de $0/0$ e ∞/∞ existen otras formas indeterminadas. Algunas de esas, representadas con los símbolos $0 \cdot \infty$, 0^0 , e ∞^0 , se ilustran con los ejemplos

que se dan a continuación. En ejemplos parecidos a esos, transformaciones algebraicas nos permiten a menudo reducir a una forma indeterminada del tipo $0/0$ o ∞/∞ que puede ser resuelta con la regla de L'Hôpital, por polinomios de aproximación, o por medio del teorema 7.11.

EJEMPLO 2. $(0 \cdot \infty)$. Demostrar que $\lim_{x \rightarrow 0+} x^\alpha \log x = 0$ para cada valor fijo de $\alpha > 0$.

Solución. Poniendo $t = 1/x$, encontramos que $x^\alpha \log x = -(\log t)/t^\alpha$ y, en virtud de (7.31), tiende a 0 cuando $t \rightarrow +\infty$.

EJEMPLO 3. (0^0) . Demostrar que $\lim_{x \rightarrow 0+} x^x = 1$.

Solución. Puesto que $x^x = e^{x \log x}$, por la continuidad de la función exponencial tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^x = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0+} x \log x \right),$$

si existe el último límite. Pero según el ejemplo 2 sabemos que $x \log x \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0+$, y por tanto $x^x \rightarrow e^0 = 1$.

EJEMPLO 4. (∞^0) . Demostrar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x} = 1$.

Solución. Poner $t = 1/x$ y aplicar el resultado del ejemplo 3.

En la Sección 7.10 se demostró que

$$(7.33) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{1/x} = e^a \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{a/x} = e^a.$$

Cada una de estas relaciones es una forma indeterminada del tipo 1^∞ . Podemos sustituir x por $1/x$ en esas fórmulas y obtener, respectivamente

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{ax} = e^a,$$

válidas las dos para todo a real.

Las relaciones (7.33) y las de los ejemplos 2, 3 y 4 son todas de la forma $f(x)^{g(x)}$. Ordinariamente se resuelven poniéndolas del modo siguiente

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \log f(x)}$$

y tratando luego el exponente $g(x) \log f(x)$ por uno de los métodos discutidos antes.

7.17 Ejercicios

Calcular los límites de los Ejercicios 1 al 25. Las letras a y b representan constantes positivas.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x^{1000}}.$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sen}(1/x)}{\arctan(1/x)}.$
3. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}\pi} \frac{\tan 3x}{\tan x}.$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(a + be^x)}{\sqrt{a + bx^2}}.$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 \left(\cos \frac{1}{x} - 1 + \frac{1}{2x^2} \right)$
6. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\log |\operatorname{sen} x|}{\log |\operatorname{sen} 2x|}.$
7. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}-} \frac{\log(1 - 2x)}{\tan \pi x}.$
8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cosh(x + 1)}{e^x}.$
9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^b}, \quad a > 1.$
10. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}\pi} \frac{\tan x - 5}{\sec x + 4}.$
11. $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{\operatorname{sen} x} - \frac{1}{x} \right).$
12. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/4} \operatorname{sen}(1/\sqrt{x}).$
25. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\log(x + \sqrt{1 + x^2})} - \frac{1}{\log 1(+x)} \right).$
13. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - \sqrt{x^4 - x^2 + 1}).$
14. $\lim_{x \rightarrow 0+} \left[\frac{\log x}{(1+x)^2} - \log \left(\frac{x}{1+x} \right) \right]$
15. $\lim_{x \rightarrow 1-} (\log x) \log(1 - x).$
16. $\lim_{x \rightarrow 0+} x^{(x^2-1)}$
17. $\lim_{x \rightarrow 0+} [x^{(x^x)} - 1].$
18. $\lim_{x \rightarrow 0-} (1 - 2^x)^{\operatorname{sen} x}.$
19. $\lim_{x \rightarrow 0+} x^{1/\log x}.$
20. $\lim_{x \rightarrow 0+} (\cot x)^{\operatorname{sen} x}.$
21. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}\pi} (\tan x)^{\tan 2x}.$
22. $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\log \frac{1}{x} \right)^x.$
23. $\lim_{x \rightarrow 0+} x^{e/(1+\log x)}.$
24. $\lim_{x \rightarrow 1} (2 - x)^{\tan(\pi x/2)}.$

26. Hallar c de modo que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = 4.$$

27. Demostrar que $(1+x)^c = 1 + cx + o(x)$ cuando $x \rightarrow 0$. Aplicar este resultado para calcular el límite de

$$\{(x^4 + x^2)^{1/2} - x^2\} \text{ cuando } x \rightarrow +\infty.$$

28. Para un cierto valor de c , el límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \{(x^5 + 7x^4 + 2)^c - x\}$$

es finito y no nulo. Determinar ese c y calcular el valor del límite.

29. Sean $g(x) = xe^{2x}$ y $f(x) = \int_1^x g(t)(t + 1/t) dt$. Calcular el límite de $f''(x)/g''(x)$ cuando $x \rightarrow +\infty$.
30. Sean $g(x) = x^c e^{2x}$ y $f(x) = \int_0^x e^{2t}(3t^2 + 1)^{1/2} dt$. Para un cierto valor de c , el límite de $f'(x)/g'(x)$ cuando $x \rightarrow +\infty$ es finito y no nulo. Determinar c y calcular el valor del límite.
31. Sea $f(x) = e^{-1/x^2}$ si $x \neq 0$, y $f(0) = 0$.
- Demostrar que para todo $m > 0$, $f(x)/x^m \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$.
 - Demostrar que para $x \neq 0$ la derivada n -ésima de f es de la forma $f^{(n)}(x) = f(x)P(1/x)$, siendo $P(t)$ un polinomio en t .
 - Demostrar que $f^{(n)}(0) = 0$ para todo $n \geq 1$. Esto demuestra que todo polinomio de Taylor engendrado por f en 0 es el polinomio nulo.
32. Una cantidad de P pesetas se deposita en un banco a interés compuesto al r por uno anual, acumulándose los intereses m veces por año; es decir se supone el año dividido en m partes iguales y cada m -ésimo de año el interés producido se incorpora al capital.
- Demostrar que el capital total obtenido al cabo de n años es $P(1 + r/m)^{mn}$. Si r y n se mantienen fijos, esa cantidad tiende a Pe^{rn} cuando $m \rightarrow +\infty$. Este hecho da origen a la siguiente definición: Decimos que una cantidad de dinero está impuesta a interés continuo al r por uno anual si la cantidad $f(t)$ después de t años es $f(0)e^{rt}$, siendo t cualquier número real no negativo. Calcular aproximadamente el tiempo necesario para que una cantidad de dinero se duplique colocándola en su banco al 6 % anual a interés compuesto, acumulándose los intereses b) en forma continua, c) por trimestres.

8

INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

8.1 Introducción

Se presentan una gran variedad de problemas, en los cuales se desea determinar un elemento variable a partir de su coeficiente de variación. Por ejemplo, se quiere determinar la posición de una partícula móvil conociendo su velocidad o aceleración; o bien, dada una sustancia radiactiva que se desintegra, con coeficiente de variación conocido, se trata de determinar la cantidad de sustancia remanente después de un tiempo dado. En ejemplos como éstos, se trata de determinar una *función desconocida* mediante datos relacionados por una ecuación que contiene por lo menos una de las derivadas de la función desconocida. Estas ecuaciones se enominan *ecuaciones diferenciales* y su estudio constituye una de las ramas de la Matemática que tienen más aplicaciones.

Las ecuaciones diferenciales se clasifican en *ordinarias* y *parciales* según que la incógnita sea una función de *una* sola variable o de *dos o más* variables. Un ejemplo sencillo de ecuación diferencial ordinaria es la relación

$$(8.1) \quad f'(x) = f(x)$$

que se satisface en particular para la función exponencial $f(x) = e^x$. Se verá después que toda solución de (8.1) ha de ser de la forma: $f(x) = Ce^x$, donde C puede ser una constante cualquiera.

Por otra parte, una ecuación como:

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} = 0$$

es un ejemplo de una ecuación en derivadas parciales. Esta ecuación, llamada *ecuación de Laplace*, se presenta en la Teoría de Electricidad y Magnetismo, en

la Mecánica de fluidos, así como en otros capítulos de la Física matemática. Dicha ecuación admite tipos distintos de soluciones entre las cuales están $f(x, y) = x + 2y$, $f(x, y) = e^x \cos y$, y $f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$.

El estudio de las ecuaciones diferenciales es una parte de la Matemática que, quizá más que cualquier otra, ha sido directamente inspirada por la Mecánica, la Astronomía y la Física matemática. Su historia empezó en el siglo XVII cuando Newton, Leibniz y los Bernoulli resolvieron algunas ecuaciones diferenciales sencillas que se presentaron en problemas de Geometría y Mecánica. Esos primeros descubrimientos, que comenzaron alrededor de 1690, llevaron gradualmente al desarrollo de una especie de «bolsa de trucos» para resolver ciertos tipos particulares de ecuaciones diferenciales. Si bien esos trucos son aplicables relativamente en pocos casos, nos permiten resolver muchas ecuaciones diferenciales que se presentan en Mecánica y Geometría, de modo que su estudio es de importancia práctica. Algunos de esos métodos especiales y algunos de los problemas que con ellos podemos resolver serán expuestos hacia el final de este capítulo.

La experiencia ha demostrado que es difícil obtener teorías matemáticas de gran generalidad acerca de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, salvo para unos pocos tipos. Entre éstas podemos citar las llamadas ecuaciones diferenciales *lineales* que se presentan en una gran variedad de problemas científicos. Los tipos más sencillos de ecuaciones diferenciales lineales y algunas de sus aplicaciones se comentan en este capítulo de introducción. En el Volumen II se hace un estudio más completo de las ecuaciones lineales.

8.2 Terminología y notación

Cuando se trabaja con una ecuación diferencial tal como (8.1) se acostumbra escribir y en vez de $f(x)$, y' en vez de $f'(x)$ y las derivadas de orden superior se indican por y'' , y''' , etc. También se utilizan otras letras en lugar de y tales como u , v , z , etc. Se entiende por *orden* de una ecuación diferencial el de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Así (8.1) es una ecuación de primer orden que puede escribirse $y' = y$. La ecuación diferencial $y' = x^3y + \sin(xy'')$ es de segundo orden.

En este capítulo se considerarán, en primer lugar, las ecuaciones de primer orden en las que se puede despejarse la y' , y que se escriben de la manera siguiente:

$$(8.2) \quad y' = f(x, y),$$

en donde la expresión $f(x, y)$ del segundo miembro tiene diversas formas particulares. Una función derivable $y = Y(x)$ es una *solución* de (8.2) en un intervalo I si la función Y y su derivada Y' satisface la relación

$$Y'(x) = f[x, Y(x)]$$

para todo x en I . El caso más sencillo se presenta cuando $f(x, y)$ es independiente de y . En tal caso, (8.2) se convierte en

$$(8.3) \quad y' = Q(x),$$

en donde Q se supone que es una función dada definida en un cierto intervalo I . Resolver la ecuación diferencial (8.3) significa encontrar una primitiva de Q . El segundo teorema fundamental del Cálculo nos dice cómo hacerlo cuando Q es continua en un intervalo abierto I . Sencillamente, se integra Q y se agrega una constante cualquiera. Así, toda solución de (8.3) queda incluida en la fórmula

$$(8.4) \quad y = \int Q(x) dx + C,$$

siendo C una constante cualquiera (llamada corrientemente constante arbitraria de integración). La ecuación diferencial (8.3) posee una infinidad de soluciones, una para cada valor de C .

Si no es posible calcular la integral (8.4) por medio de funciones elementales, tales como polinomios, funciones racionales, funciones trigonométricas y trigonométricas inversas, logaritmos, y exponenciales, se considera que la ecuación diferencial ha sido resuelta si la solución puede expresarse mediante integrales de funciones conocidas. En la práctica, existen varios métodos para calcular aproximadamente integrales que nos llevan a una útil información acerca de la solución. Máquinas calculadoras automáticas de alta velocidad se han diseñado pensando en este tipo de problemas.

EJEMPLO. *Movimiento lineal determinado por la velocidad.* Supongamos que una partícula se mueve a lo largo de una recta de manera que su velocidad en el instante t es $2 \operatorname{sen} t$. Determinar su posición en ese instante t .

Solución. Si $Y(t)$ representa la posición en el instante t , medida a partir del punto inicial, la derivada $Y'(t)$ representa la velocidad en el instante t . Tenemos, pues, según el enunciado

$$Y'(t) = 2 \operatorname{sen} t.$$

Integrando, encontramos que

$$Y(t) = 2 \int \operatorname{sen} t dt + C = -2 \cos t + C.$$

Esto es todo cuanto podemos deducir acerca de $Y(t)$ a partir únicamente del conocimiento de la velocidad; algo más de información es necesaria para fijar la función de posición. Podemos determinar C si conocemos el valor de Y en un

cierto instante. Por ejemplo, si $Y(0) = 0$, entonces $C = 2$ y la función posición es $Y(t) = 2 - 2 \cos t$. Pero si $Y(0) = 2$, entonces $C = 4$ y la función posición será $Y(t) = 4 - 2 \cos t$.

En ciertos aspectos el ejemplo que acabamos de resolver es típico de lo que en general ocurre. En algún momento del proceso de resolución de una ecuación diferencial de primer orden, se requiere una integración para eliminar la derivada y' y en ese momento aparece una constante arbitraria C . El modo por el cual la constante C entra en la solución dependerá de la naturaleza de la ecuación diferencial dada. Puede aparecer como una constante aditiva, como en la ecuación (8.4) pero es más fácil que aparezca en alguna otra forma. Por ejemplo, cuando resolvemos la ecuación $y' = y$ de la Sección 8.3, encontramos que toda solución tiene la forma $y = Ce^x$.

En muchos problemas es necesario seleccionar entre todas las soluciones la que tiene un valor asignado en un cierto punto. El valor asignado se denomina *condición inicial*, y el problema de determinar una tal solución es un *problema de valores iniciales*. Esta terminología se originó en la Mecánica, en donde, como en el ejemplo anterior, el valor asignado representa la posición en un cierto instante inicial.

Comenzaremos nuestro estudio de las ecuaciones diferenciales con un caso particular importante.

8.3 Ecuación diferencial de primer orden para la función exponencial

La función exponencial es igual a su propia derivada, y lo mismo es válido para cualquier producto de una función exponencial por una constante. Es fácil demostrar que ésas son las únicas funciones que satisfacen esa propiedad en todo el eje real.

TEOREMA 8.1. *Si C es un número real dado, existe una y sólo una función f que satisface la ecuación diferencial*

$$f'(x) = f(x)$$

para todo x real y que satisface también la condición inicial $f(0) = C$. Esta función viene dada por la fórmula

$$f(x) = Ce^x.$$

Demostración. Es fácil comprobar que la función $f(x) = Ce^x$ satisface la ecuación diferencial y la condición inicial dadas. Tenemos que demostrar ahora que ésta es la *única* solución.

Sea $y = g(x)$ una solución cualquiera de este problema de valores iniciales:

$$g'(x) = g(x) \quad \text{para todo } x \quad g(0) = C.$$